計算科学研究室
CSlab

担当教員　柳生光義



Notre Dame Seishin University
Faculty of Information and Data Science

概要

➢ 概要
担当教員について
研究テーマについて
研究室生活について
習得できる技術・能力について
研究と就職について

- □ 担当教員について
  - ● 自己紹介，研究室紹介
- □ 研究テーマについて
  - ● 卒業研究で予想される研究テーマ
- □ 研究室生活について
  - ● 研究室運営やイベントなど
- □ 習得できる技術・能力について
  - ● 本研究室で得られる技術・能力
- □ 研究と就職について
  - ● 柳生の個人的見解

自己紹介

概要
➢ 担当教員について
● 自己紹介
研究室概要
研究テーマについて
研究室生活について
習得できる技術・能力について
研究と就職について

氏名　　：柳生　光義　（やぎゅう　みつよし）
生年月日　：1992年11月10日
出身　　：大阪
職位　　：助教

専門分野：プラズマ科学，計算科学，シミュレーション科学

研究室概要

概要
➢ 担当教員について
　自己紹介
　● 研究室概要
研究テーマについて
研究室生活について
習得できる技術・能力について
研究と就職について

当研究室はコンピュータで現象を「実験」する研究室です.

CSlab: **C**omputational **S**cience **lab**oratory

自然現象や社会現象には，実験することが困難なものが多い.

- 大型装置を用いる実験：コスト，時間など.
- 火災・避難などの実験　：安全性，再現性など.

⇩

コンピュータシミュレーションが威力を発揮する.
現象を再現するモデルをシミュレーションすることで，複雑な現象の挙動や仕組みを明らかにできる.

テーマ①：火災シミュレーション

概要
担当教員について
➢ 研究テーマについて
● 研究テーマ①
研究テーマ②
研究テーマ③
研究テーマ④
研究テーマ⑤
研究室生活について
習得できる技術・能力について
研究と就職について

火災では火ではなく，「煙」の流れが重要．

- 煙の拡散による視界の悪化や有毒気体による避難の困難化が問題．
- 「どこに煙が広がるか」，「どの経路なら安全に避難できるか」を知れると嬉しい．

火災シミュレーションの重要性

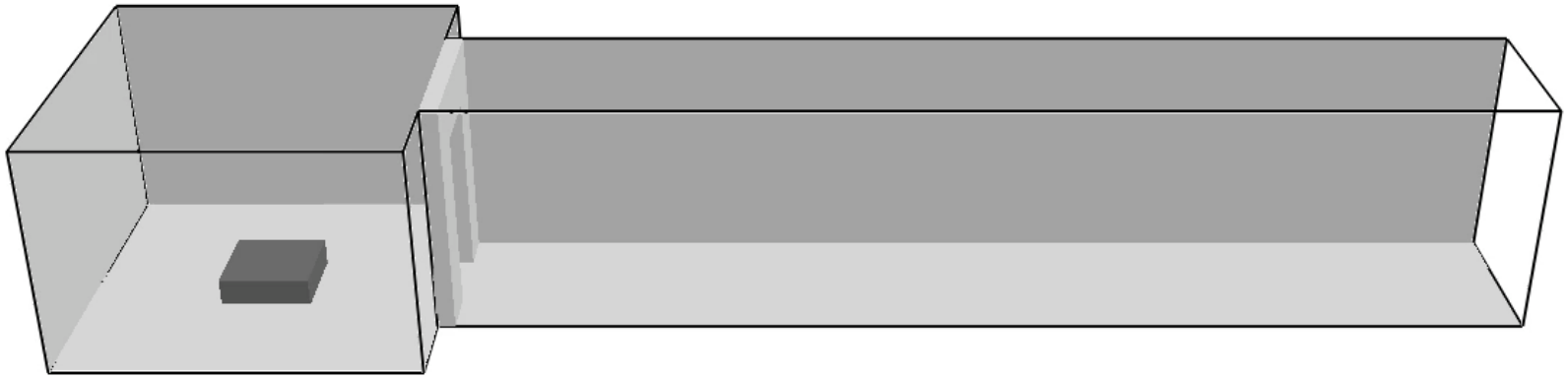
- 実際の建物で火災を起こす → 危険
- 火災条件や避難者数などを何度も変えて比較する → 現実には困難

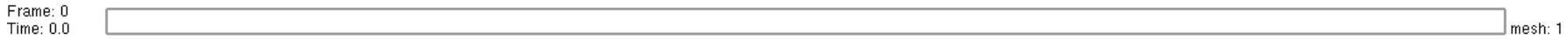
➔ コンピュータ上に「仮想的な火災」を作り，様々な条件を試す!

テーマ①：火災シミュレーション

概要
担当教員について
- 研究テーマについて
  - 研究テーマ①
  - 研究テーマ②
  - 研究テーマ③
  - 研究テーマ④
  - 研究テーマ⑤

研究室生活について
習得できる技術・能力について
研究と就職について

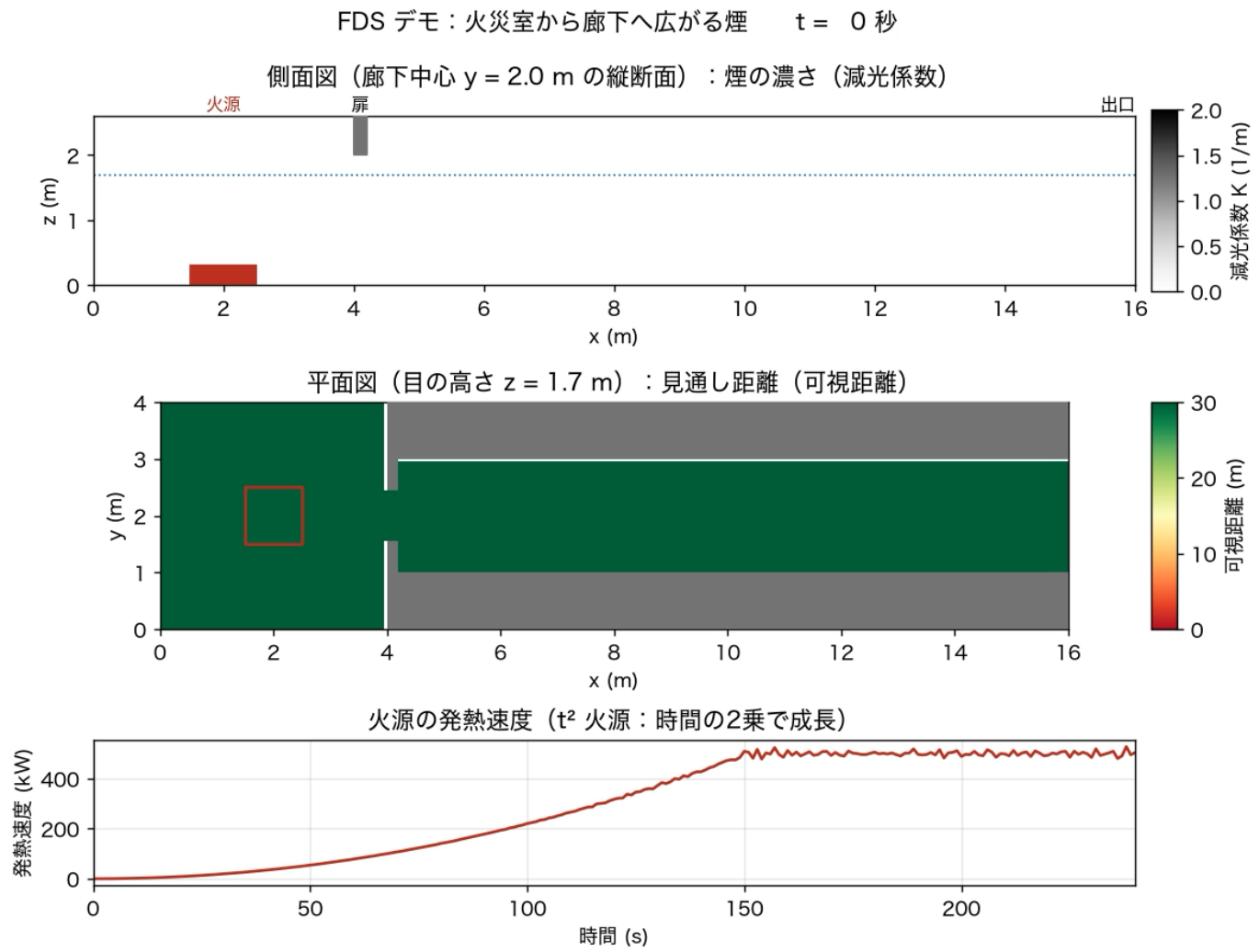




テーマ①：火災シミュレーション

概要
担当教員について
- 研究テーマについて
  - 研究テーマ①
  - 研究テーマ②
  - 研究テーマ③
  - 研究テーマ④
  - 研究テーマ⑤

研究室生活について
習得できる技術・能力について
研究と就職について



テーマ②：避難シミュレーション

概要
担当教員について
➢ 研究テーマについて
研究テーマ①
● 研究テーマ②
研究テーマ③
研究テーマ④
研究テーマ⑤
研究室生活について
習得できる技術・能力について
研究と就職について

災害時の避難行動を理解することは重要.

- どの経路を通れば安全に避難できるか
- どのくらいの時間で避難できるか
- どこで避難が滞る・混雑するのか？
- 避難経路や出口の配置が適切か？

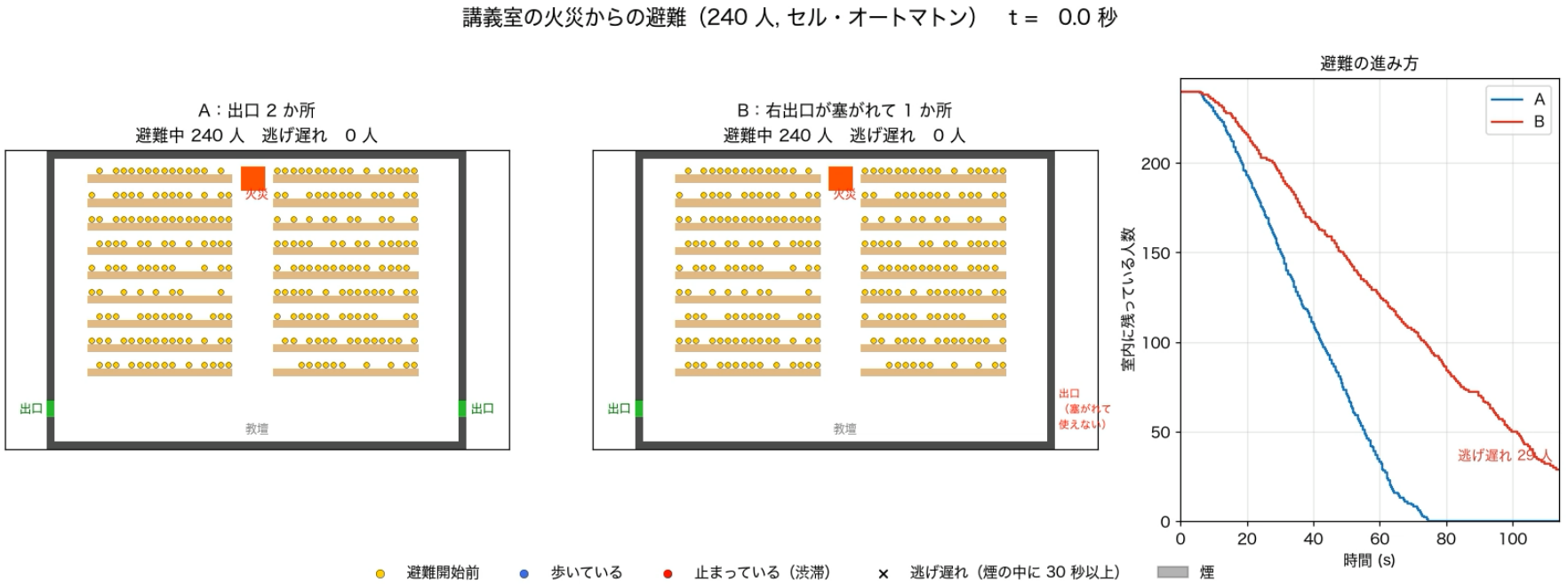
避難シミュレーションの重要性

- 実際の災害で大規模な避難実験を行う → 危険・困難，不可能.
- 災害の発生場所や規模，避難者数などを自由に変えて実験する
  → 現実には困難

➔ コンピュータ上に「仮想的な災害・避難環境」を作り，様々な条件を試す！

テーマ②：避難シミュレーション

概要
担当教員について
➢ 研究テーマについて
　研究テーマ①
　● 研究テーマ②
　研究テーマ③
　研究テーマ④
　研究テーマ⑤
研究室生活について
習得できる技術・能力について
研究と就職について



テーマ③：交通シミュレーション

概要
担当教員について
➢ 研究テーマについて
研究テーマ①
研究テーマ②
● 研究テーマ③
研究テーマ④
研究テーマ⑤
研究室生活について
習得できる技術・能力について
研究と就職について

交通渋滞や交通流のシミュレーション

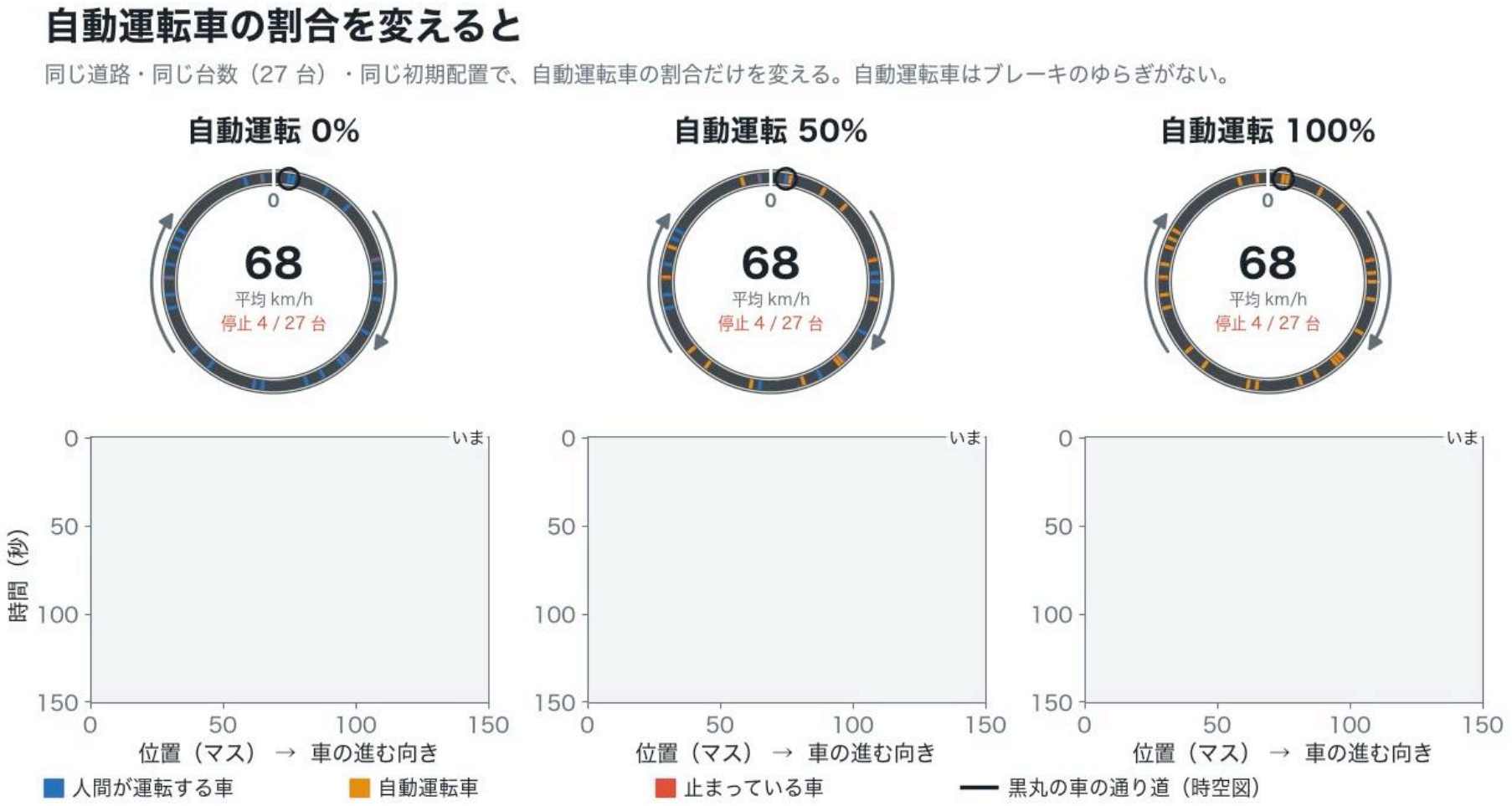
- 自動運転車の普及など，これから交通環境が大きく変化する
- 自動運転車と人間が運転する車が混在すると，交通流がどのように変化するか分からない.
- 実際の道路で様々な条件を試して比較する → 現実には困難.

➔ コンピュータ上に「仮想的な道路・交通環境」を作り，様々な条件で交通流を試す！

テーマ③：交通シミュレーション

概要
担当教員について
- 研究テーマについて
  - 研究テーマ①
  - 研究テーマ②
  - ● 研究テーマ③
  - 研究テーマ④
  - 研究テーマ⑤

研究室生活について
習得できる技術・能力について
研究と就職について



テーマ③：交通シミュレーション

概要
担当教員について
- 研究テーマについて
  - 研究テーマ①
  - 研究テーマ②
  - ● 研究テーマ③
  - 研究テーマ④
  - 研究テーマ⑤

研究室生活について
習得できる技術・能力について
研究と就職について

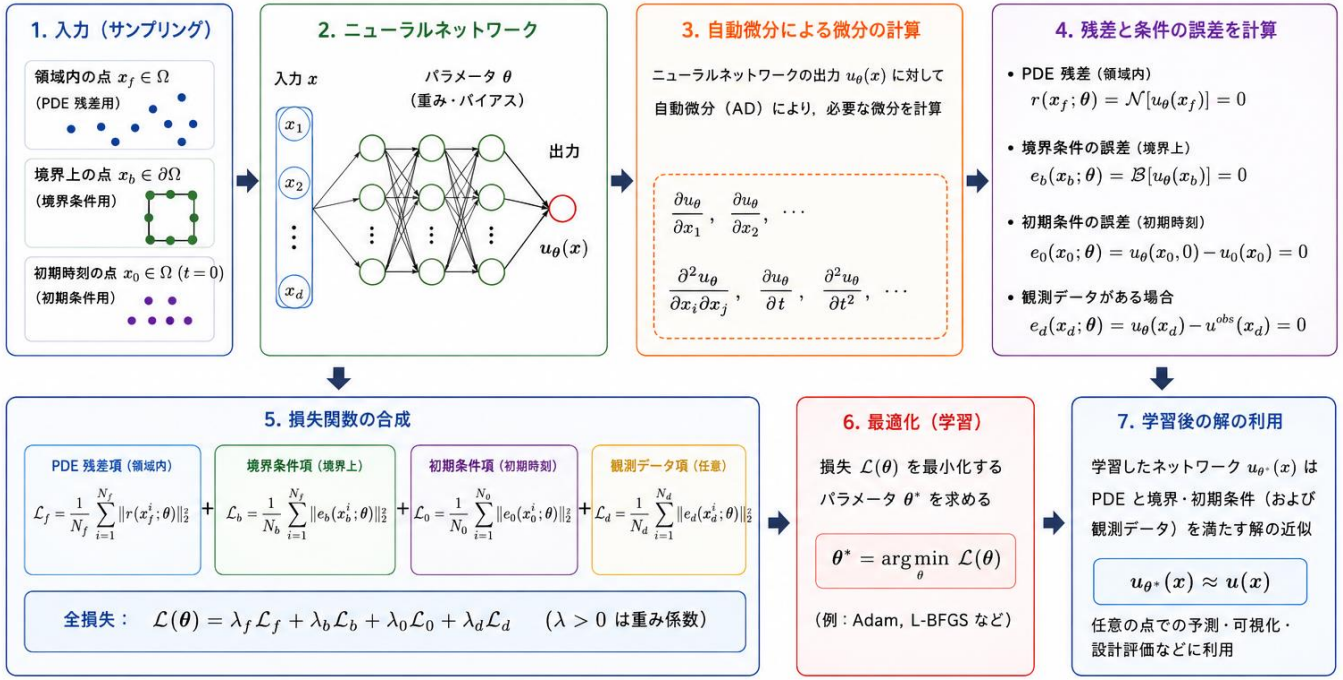


テーマ④：AIシミュレーション

概要
担当教員について
➢ 研究テーマについて
　研究テーマ①
　研究テーマ②
　研究テーマ③
　● 研究テーマ④
　研究テーマ⑤
研究室生活について
習得できる技術・能力について
研究と就職について

AIシミュレーションコードの開発＆高速化

- AIを用いてシミュレーションの高速化を実現したい.
- 現在はPINN(Physics-Informed Neural Network)のフレームワークを用いて開発中.



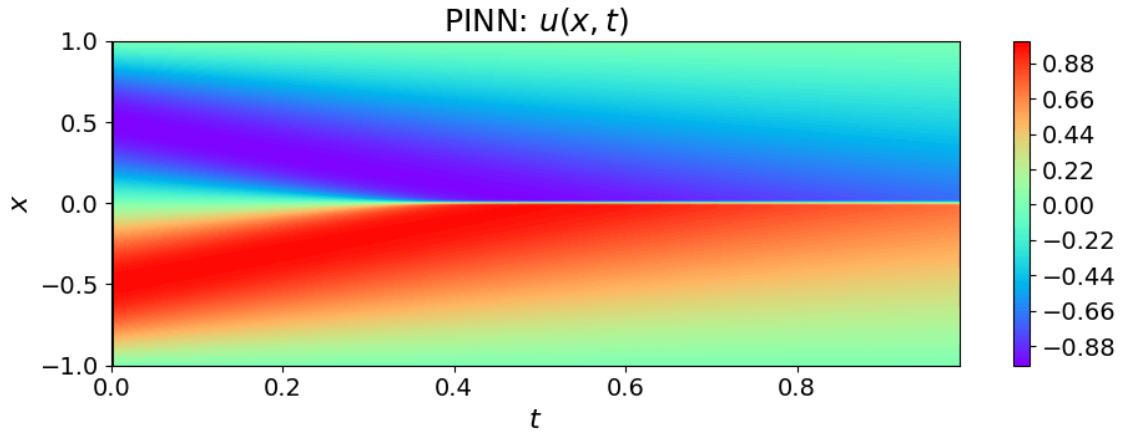
テーマ④：AIシミュレーション

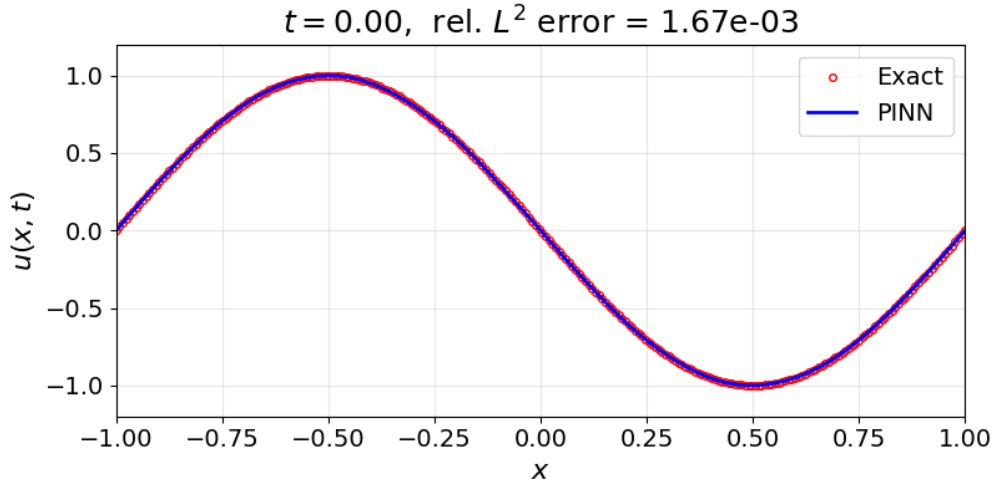
概要
担当教員について
- 研究テーマについて
  - 研究テーマ①
  - 研究テーマ②
  - 研究テーマ③
  - ● 研究テーマ④
  - 研究テーマ⑤

研究室生活について
習得できる技術・能力について
研究と就職について

1次元Burgers方程式を考える.

$$\frac{\partial u}{\partial t} + u\frac{\partial u}{\partial x} - \nu\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0$$





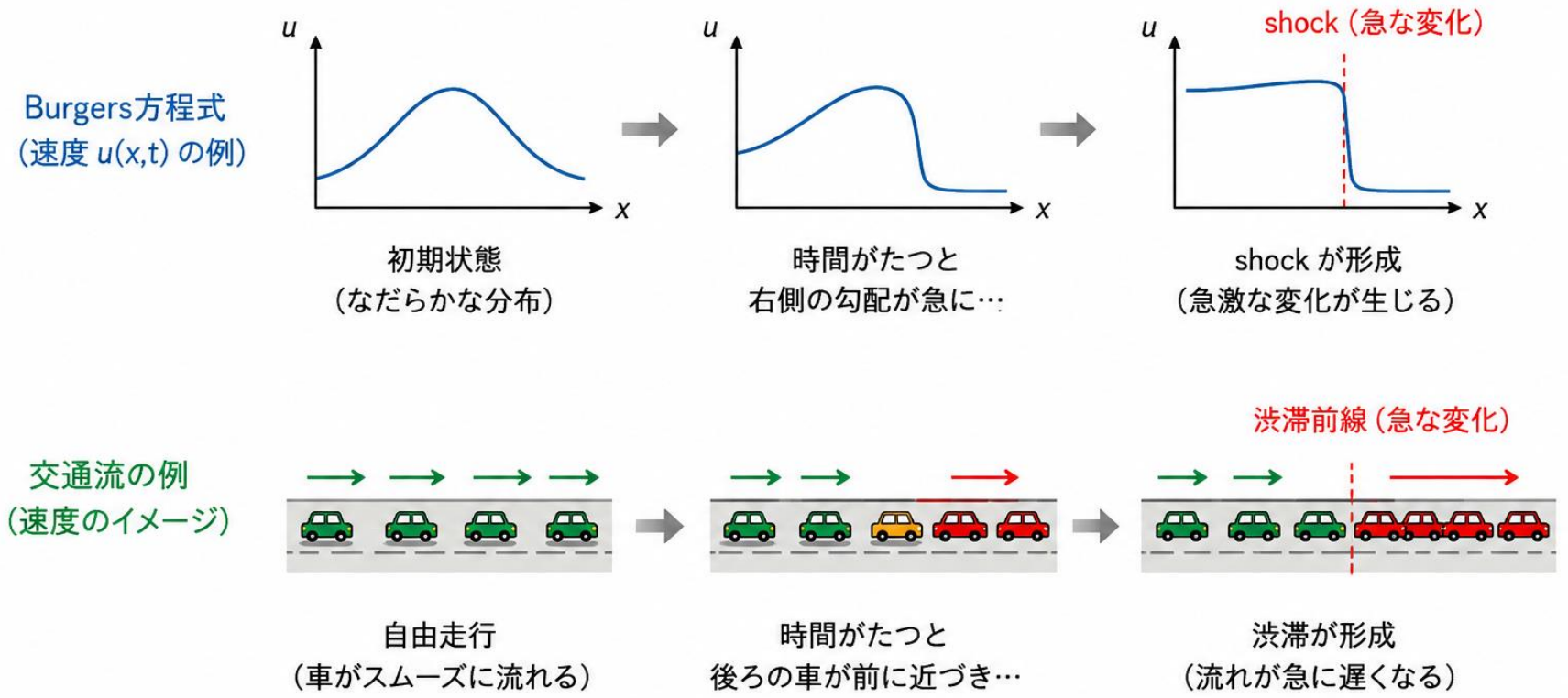
テーマ④：AIシミュレーション

概要
担当教員について
- 研究テーマについて
  - 研究テーマ①
  - 研究テーマ②
  - 研究テーマ③
  - ● 研究テーマ④
  - 研究テーマ⑤

研究室生活について
習得できる技術・能力について
研究と就職について

1次元Burgers方程式を考える.

$$\frac{\partial u}{\partial t} + u\frac{\partial u}{\partial x} - \nu\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0$$



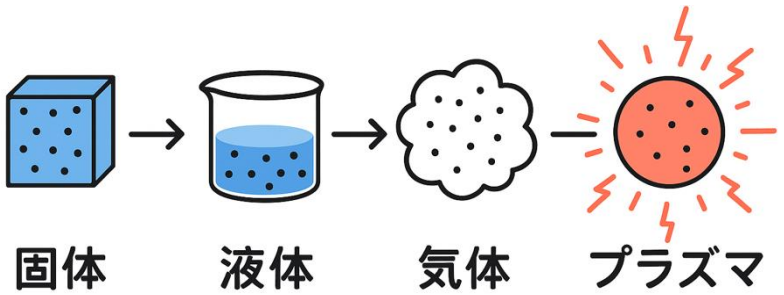
テーマ⑤：プラズマ研究

概要
担当教員について
- 研究テーマについて
  - 研究テーマ①
  - 研究テーマ②
  - 研究テーマ③
  - 研究テーマ④
  - ● 研究テーマ⑤

研究室生活について
習得できる技術・能力について
研究と就職について

プラズマって？

宇宙の99%以上がプラズマ状態.

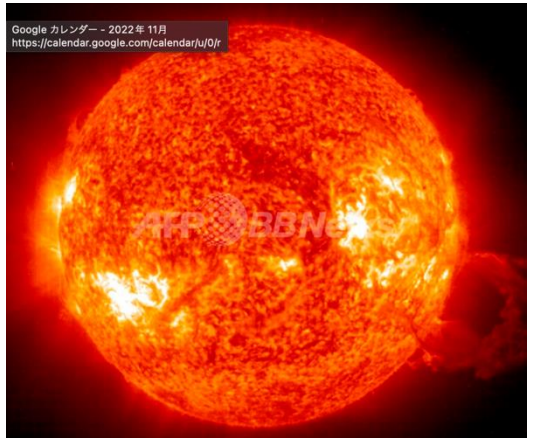


オーロラ



https://global.canon/ja/technology/kids/mystery/m_04_14.html

太陽



https://www.afpbb.com/articles/-/2322478

テーマ⑤：プラズマ研究

概要
担当教員について
- 研究テーマについて
  - 研究テーマ①
  - 研究テーマ②
  - 研究テーマ③
  - 研究テーマ④
  - ● 研究テーマ⑤

研究室生活について
習得できる技術・能力について
研究と就職について

人類のエネルギー問題解決のエネルギー源（フュージョンエネルギー）．
国家プロジェクトに選定（ムーンショット計画）されている研究分野．



出典：内閣府 Moonshot 目標10 ウェブサイト
（https://www8.cao.go.jp/cstp/moonshot/sub10.html）

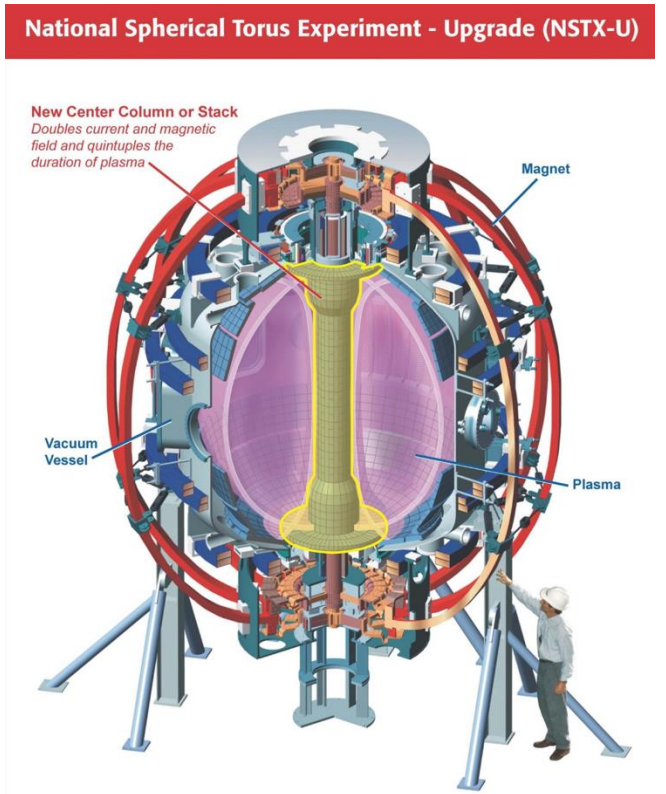


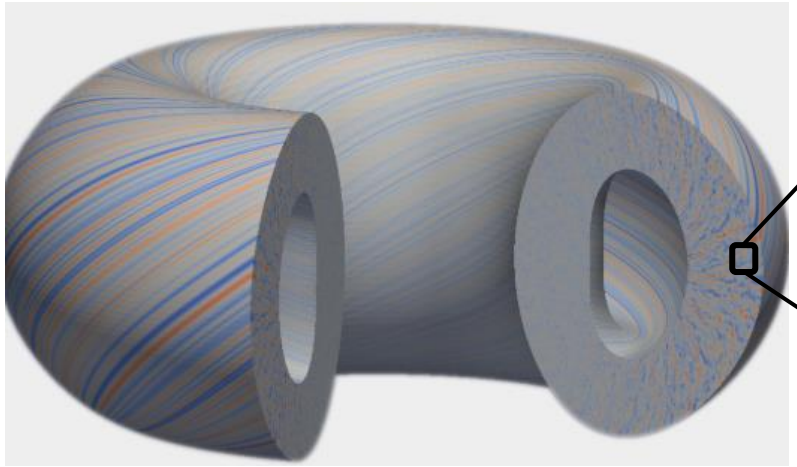
Fig.1 in [D. Pacella+, 2006]

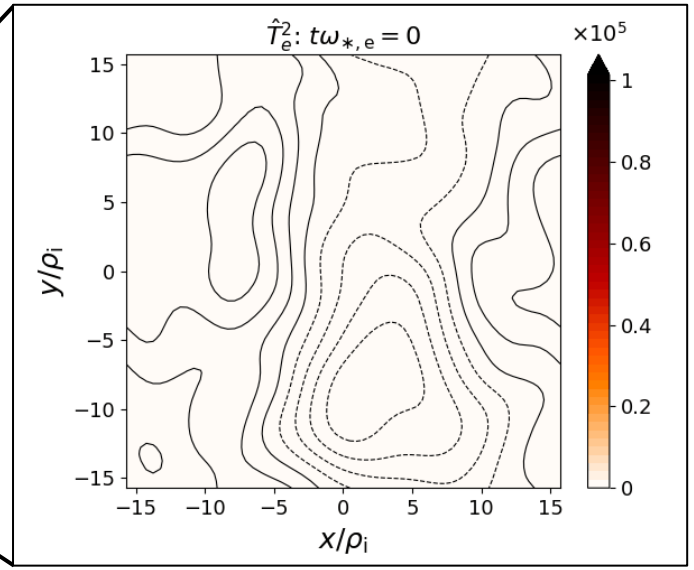
テーマ⑤：プラズマ研究

概要
担当教員について
➢ 研究テーマについて
研究テーマ①
研究テーマ②
研究テーマ③
研究テーマ④
● 研究テーマ⑤
研究室生活について
習得できる技術・能力について
研究と就職について

プラズマシミュレーション

- 装置の中のプラズマの挙動をコンピュータを使って理解する.
- フュージョンエネルギー実現に向けた装置設計などへ貢献.





研究テーマについて　まとめ

概要
担当教員について
➢ 研究テーマについて
研究室生活について
習得できる技術・能力について
研究と就職について

① 火災シミュレーション
② 避難シミュレーション
③ 交通シミュレーション
④ AIシミュレーション
⑤ プラズマシミュレーション

基本的には，①～③をしてもらう予定です．

④，⑤に挑戦したい人も歓迎します．

研究室生活について

概要
担当教員について
研究テーマについて
- 研究室生活について

習得できる技術・能力について
研究と就職について

3年1期

研究に必要な基礎技術・知識の向上を目指した勉強が主になる.
勉強しつつ，テーマについて考えていく.

3年2期

研究テーマに沿った発展的な内容の勉強を行う予定.
テーマの具体的な方針決め.

研究室生活について

概要
担当教員について
研究テーマについて
➢ 研究室生活について
習得できる技術・能力について
研究と就職について

4年次

- 卒業研究の遂行.
- 卒業研究中間報告会（時期未定）
- 卒業論文執筆開始（9月～10月頃開始おすすめ）
- 卒業論文提出（年末年始あたり）
- 卒論発表，卒論修正と再提出（おそらく年始以降）

※ 3,4年にかかわらず，就活優先で考えてください.

研究室生活について：3年次

概要
担当教員について
研究テーマについて
➢ 研究室生活について
習得できる技術・能力について
研究と就職について

研究室ミーティング（全員参加）

- 各自の進捗報告回．曜日/時間は，時間割決定後に決める．
- 月1回程度の開催を考えている．
- 発表時間/人：最初は5-10分程度から．質疑応答あり．
- 目的：資料作成能力向上，人前での発表慣れ．

最初のうちは研究に関する進捗はないので，研究生活で学んだ知識や与えられた課題に関する発表になると思います．

研究室生活について：3年次

概要
担当教員について
研究テーマについて
➢ 研究室生活について
習得できる技術・能力について
研究と就職について

週1回の勉強会（全員参加）

- 時間割の研究演習I,IIの時間で行う予定.
- プログラミングの練習，教科書や英語論文の読み合わせ.
- 担当を決めて学習内容をレクチャーしてもらう.
- 最初のうちは柳生が担当するかもしれない.
- 目的：基礎能力の向上.

1期の間は，Pythonを用いたプログラミングの練習と
数学の復習を予定しています.

研究室生活について： 3年次

概要
担当教員について
研究テーマについて
➢ 研究室生活について
習得できる技術・能力について
研究と就職について

個別ミーティング.

- 2週に1回程度. 日時は個々に決める.
- 各自の研究テーマを決める上で欠かせない.
- 研究に関すること（進捗，行き詰まっている課題，わからないところなど）を話し合ったり議論する場.
- アドバイザ面談的な，相談する場としても活用できる.

3年次の間は，研究するために必要な基礎を勉強する場になるかもしれない. プログラミングと関連する数学の部分など.

研究室生活について：4年次

概要
担当教員について
研究テーマについて
➢ 研究室生活について
習得できる技術・能力について
研究と就職について

- 月1回の研究室ミーティングは引き続き行う.
- 2週に1回の個別ミーティング→ 週1へ.
- 卒業研究の遂行で忙しくなることが予想される.

ボランティア

- 3年生への研究指導.
  目的：後輩へ教えることで自分の理解度チェック.

研究室生活について：イベント

概要
担当教員について
研究テーマについて
➢ 研究室生活について
習得できる技術・能力について
研究と就職について

歓迎会や送別会，忘年会など.
その他なにか案があれば相談してください.

研究室生活について：イベント

概要
担当教員について
研究テーマについて
➢ 研究室生活について
習得できる技術・能力について
研究と就職について

本人志望のみ（基本的に4年次想定）

- 3月頃：情報処理学会 全国大会，知能システムシンポジウム.
- 9月頃：日本物理学会（JPS）年次大会，FIT（情報科学技術フォーラム）
- 秋頃：日本シミュレーション学会（JSST）
- 12月頃：プラズマ・核融合学会（JSPF）年会，MHD研究会
- 随時：情報処理学会 研究会・シンポジウム・ワークショップ
- その他：研究テーマに関連する学会への参加もOK

習得できる能力・技術について

概要
担当教員について
研究テーマについて
研究室生活について
➢ 習得できる技術・能力について
研究と就職について

- プログラミングの理解力：生成AIを用いてもOKだが，書かれている内容を理解できるようになる.
- Linux操作：エンジニアになりたいなら重宝される能力.
- データ分析能力：データ解析結果の妥当性を検証する能力が養われる.
- 文章作成力：文章作成は徹底する予定．要点をまとめる能力を磨いてもらう.
- 人前での発表慣れ：発表に向けた資料の整理などを研究室内発表で身につけてもらう.

研究と就職について

概要
担当教員について
研究テーマについて
研究室生活について
習得できる技術・能力について
➢ 研究と就職について

就職後に必要なのは自信です.
ただ，思い込みの自信ではダメ.

当研究室では，研究を通じて
「就職後も自身を持てる能力を養うことを目標」
にと考えています.

おまけ（進学）

概要
担当教員について
研究テーマについて
研究室生活について
習得できる技術・能力について
研究と就職について
➢ おまけ（進学）

大学院に進学したい人

- 企業の研究・開発職につきたい.
- もっと学問を追求したい.

3年次可能な限り早く相談してください.